ファン
E-Series

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series/maintenance-ef600/fans-overview-requirements-replacing2-concept.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ファン 1
EF300 または EF600 ファンの交換に際しての要件 1
EF300 または EF600 ファンを交換します 1

ファン

EF300 または EF600 ファンの交換に際しての要件

EF300 または EF600 アレイの障害が発生したファンを交換する前に、次の要件を確認します。

- コントローラシェルフまたはドライブシェルフのモデルに対応した交換用ファンを用意しておきます。
- ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。

> Recovery Guru にファンを削除しないよう記載されている場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

EF300 または EF600 ファンを交換します

EF300 または EF600 アレイのファンは交換できます。

EF300 および EF600 コントローラシェルフまたはドライブシェルフには、ファンが 5 台ずつ搭載されています。ファンで障害が発生した場合は、シェルフの冷却が適切に行われるように、できるだけ早く交換する必要があります。

必要なもの

- 交換用ファン。
- ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。
- 静電気防止処置を施した平らな作業場所。
- コントローラキャニスターに接続する各ケーブルを識別するためのラベル。
- コントローラの SANtricity System Manager にアクセスできるブラウザを備えた管理ステーション。（System Manager インターフェイスを開くには、ブラウザでコントローラのドメイン名または IP アドレスを指定します）。

手順 1 ：コントローラをオフラインにする

障害が発生したファンを安全に交換できるように、コントローラキャニスターをオフラインにします。

手順

1. SANtricity System Manager の Recovery Guru で詳細を確認し、ファンを搭載した問題が存在すること、および先に対処する必要がある項目がほかにないことを確認します。
2. Recovery Guru の詳細領域で、交換するファンを特定します。
3. SANtricity システムマネージャを使用して、ストレージアレイの構成データベースをバックアップします。

   コントローラを取り外すときに問題が発生した場合は、保存したファイルを使用して構成をリストアできます。RAID 構成データベースの現在の状態が保存されます。これには、コントローラ上のボリュームグループとディスクプールのすべてのデータが含まれます。

- System Manager から：
  i. メニューを選択します。 Support [Support Center > Diagnostics] （サポートセンター > 診断）。
  ii. [構成データの収集 *] を選択します。
  iii. [**Collect**](収集) をクリックします

     ブラウザの Downloads フォルダに、「 * configurationdata-<ArrayName>-<dateTime >.7z * 」という名前でファイルが保存されます。

4. コントローラがオフラインでない場合は、 SANtricity System Manager を使用してオフラインにします。
   a. 「 * ハードウェア * 」を選択します。
   b. 図にドライブが表示されている場合は、 * Show back of shelf * を選択してコントローラを表示します。
   c. オフラインに切り替えるコントローラを選択します。
   d. コンテキストメニューから * オフラインに切り替え * を選択し、操作を確定します。

   > オフラインにするコントローラを使用して SANtricity System Manager にアクセスしている場合は、「 SANtricity System Manager を利用できません」というメッセージが表示されます。別のコントローラを使用して SANtricity System Manager に自動的にアクセスするには、 * 代替ネットワーク接続に接続する * を選択します。

5. SANtricity System Manager でコントローラのステータスがオフラインに更新されるまで待ちます。

   > ステータスの更新が完了するまでは、他の処理を開始しないでください。

6. Recovery Guru で「 * 再確認」を選択し、「詳細」領域の「削除してもよろしいですか？」フィールドに「はい」と表示されていることを確認します。これは、このコンポーネントを削除しても安全であることを示しています。

手順 2 ：コントローラキャニスターを取り外す

障害が発生したファンを交換できるように、コントローラキャニスターを取り外します。

手順

1. ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施します。
2. コントローラキャニスターに接続された各ケーブルにラベルを付けます。
3. コントローラキャニスターからすべてのケーブルを外します。

   > パフォーマンスの低下を防ぐために、ケーブルをねじったり、折り曲げたり、はさんだり、踏みつけたりしないでください。

4. コントローラの背面にあるキャッシュアクティブ LED が消灯していることを確認します。
5. コントローラの両側にあるハンドルをつかみ、シェルフから外れるまで引き出します。

6. 両手でハンドルをつかみ、コントローラキャニスターをスライドしてシェルフから引き出します。コントローラの前面がエンクロージャの外に出たら、両手で完全に引き出します。

> コントローラキャニスターは重いので、必ず両手で支えながら作業してください。

7. コントローラキャニスターを静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。

手順 3 ：障害が発生したファンを取り外す

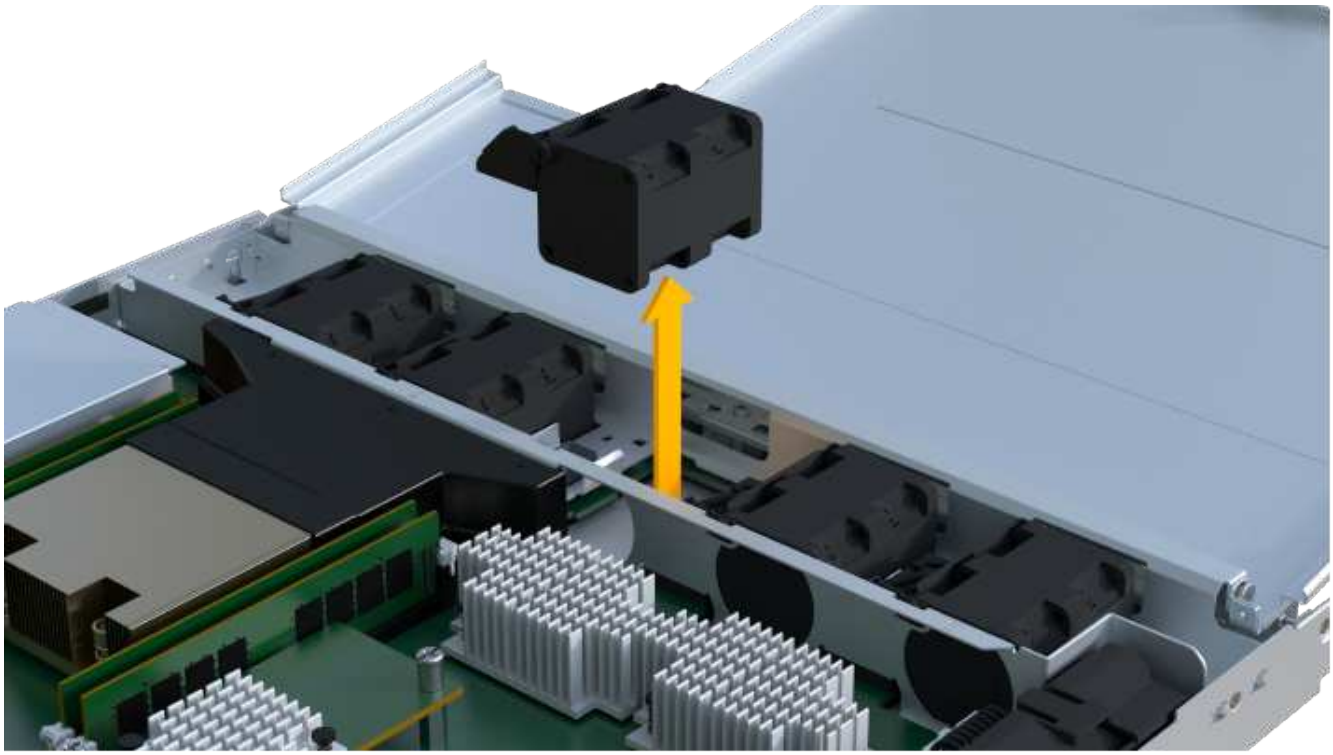
新しいファンに交換できるように、障害が発生したファンを取り外します。

手順

1. 1 本の取り付けネジを外し、ふたを持ち上げてコントローラキャニスターのカバーを取り外します。
2. コントローラ内部の緑の LED が消灯していることを確認します。

   この緑の LED が点灯している場合は、コントローラがまだバッテリ電源を使用しています。この LED が消灯するのを待ってから、コンポーネントを取り外す必要があります。

3. 障害が発生したファンをコントローラからそっと持ち上げます。

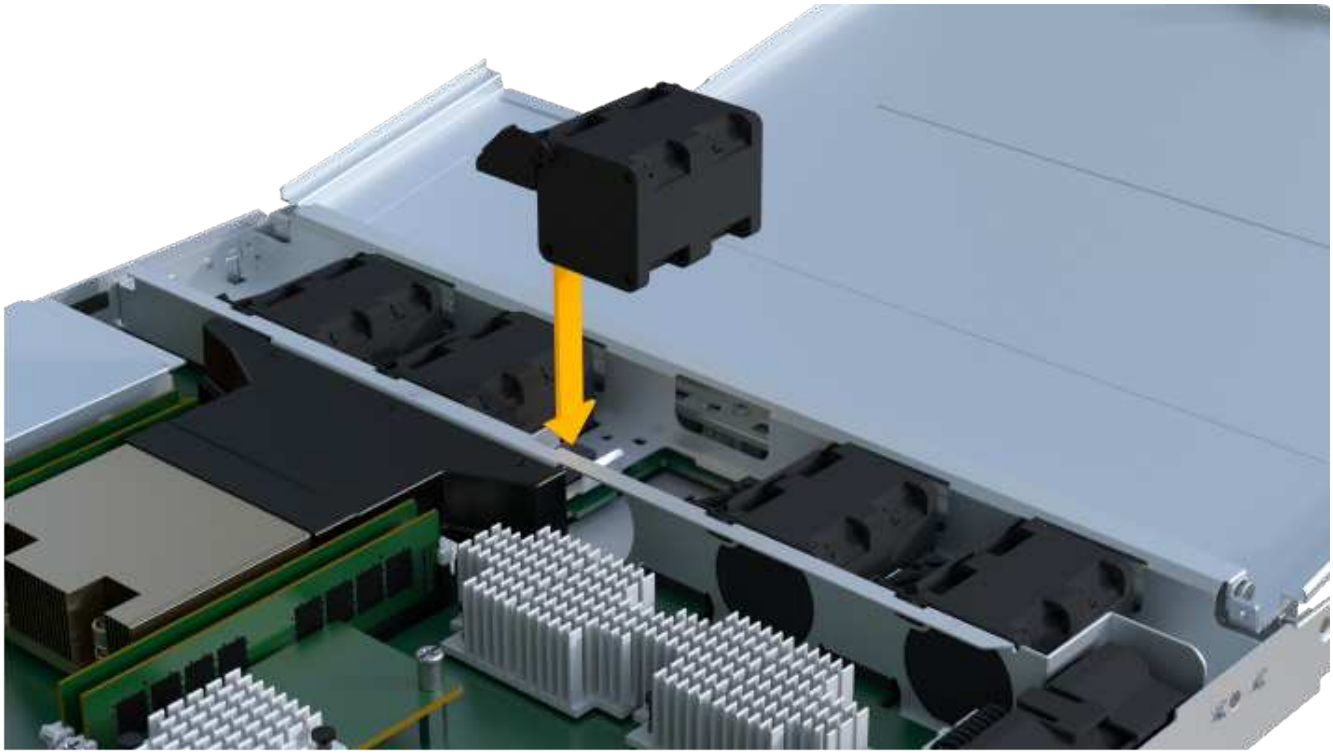


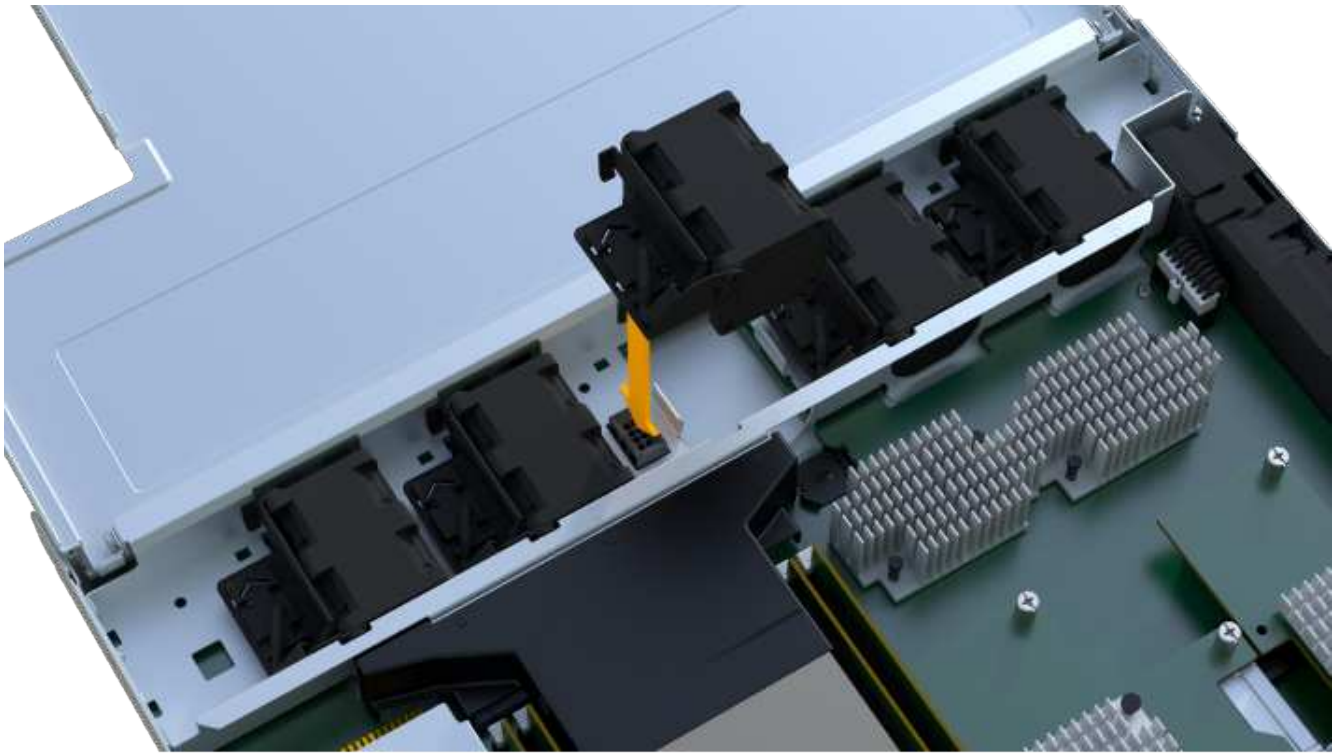
手順 4 ：新しいファンを取り付ける

障害が発生したファンの代わりに、新しいファンを取り付けます。

手順

1. 交換用ファンをスライドしてシェルフの奥まで押し込みます。





手順 5 ：コントローラキャニスターを再度取り付ける

新しいファンを取り付けたら、コントローラキャニスターをコントローラシェルフに再度取り付けます。

手順

1. コントローラキャニスターのカバーを下げ、取り付けネジを固定します。
2. コントローラのハンドルをつかみながら、コントローラキャニスターをそっとスライドさせてコントロー

ラシェルフの奥まで押し込みます。

コントローラがシェルフに正しく取り付けられると、カチッという音がします。

手順 6 ：ファンの交換後の処理

コントローラをオンラインにし、サポートデータを収集し、運用を再開します。

1. コントローラをオンラインにします。
   a. System Manager でハードウェアページに移動します。
   b. 「 * コントローラの背面を表示 * 」を選択します。
   c. ファンを交換したコントローラを選択します。
   d. ドロップダウンリストから「オンラインにする」 * を選択します。
2. コントローラのブート時に、コントローラの LED を確認します。

   もう一方のコントローラとの通信が再確立されると次のような状態

   - 黄色の警告 LED が点灯した状態になります。
   - ホストリンク LED は、ホストインターフェイスに応じて、点灯、点滅、消灯のいずれかになります。
3. コントローラがオンラインに戻ったら、ステータスが「最適」になっていることを確認し、コントローラシェルフの警告 LED を確認します。

   ステータスが「最適」でない場合やいずれかの警告 LED が点灯している場合は、すべてのケーブルが正しく装着され、コントローラキャニスターが正しく取り付けられていることを確認します。必要に応じて、コントローラキャニスターを取り外して再度取り付けます。

問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

4. [メニュー] 、 [サポート] 、 [アップグレードセンター] の順にクリックして、最新バージョンの SANtricity OS がインストールされていることを確認します。

   必要に応じて、最新バージョンをインストールします。

5. すべてのボリュームが優先所有者に戻っていることを確認します。

   a. 選択メニュー： Storage [Volumes][* すべてのボリューム *] ページで、ボリュームが優先所有者に配布されていることを確認します。メニューを選択します。 [More （その他）] [Change ownership （所有権の変更）] （ボリューム所有者を表示

   b. すべてのボリュームが優先所有者に所有されている場合は、手順 6 に進みます。

   c. いずれのボリュームも戻っていない場合は、手動でボリュームを戻す必要があります。メニューに移動します。 More [redistribution volumes （ボリュームの再配置）] 。

   d. 自動配信または手動配信のあとに一部のボリュームだけが優先所有者に戻った場合は、 Recovery Guru でホスト接続の問題を確認する必要があります。

   e. Recovery Guru がない場合、または Recovery Guru の手順に従ってもボリュームが優先所有者に戻らない場合は、サポートに問い合わせてください。

6. SANtricity システムマネージャを使用してストレージアレイのサポートデータを収集します。

   a. メニューを選択します。 Support [Support Center > Diagnostics] （サポートセンター > 診断）。

   b. 「サポートデータの収集」を選択します。

   c. [**Collect**](収集) をクリックします

      ブラウザの Downloads フォルダに、「 * support-data.7z * 」という名前でファイルが保存されます。

これでファンの交換は完了です。通常の運用を再開することができます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.